2021年度 秋期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 共通ポイントサービス

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　図1，2について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 15点

（1）図2中の a ～ k に入れる適切な属性名を答えよ。なお，主キーを構成する属性の場合は実線の下線を，外部キーを構成する属性の場合は破線の下線を付けること。

（1）a・b　支払った店舗を一つに絞ります

図2では店舗の主キーが**加盟企業コードと店舗コード**です。別の加盟企業で同じ店舗コードを使えます。支払の a・b には二つのコードをそろえ、参照先を示す破線を引きます。支払そのものはレシート番号で識別できます。

本文「店舗は，加盟企業コードと店舗コードで識別する」
本文「1回の支払はレシート番号で識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	加盟企業コード	1点
b	店舗コード	1点

c～f　ポイント計算の式から、明細ごとに必要な入力を拾います

現金と電子マネーを併用したら、支払方法明細ごとに計算の元になる**支払金額**が必要です（c）。商品側では商品単価が記入済みなので、購入金額を出す**購入数**を補います（d）。支払方法側から共有する設定を指す e は破線の**ポイント設定コード**、設定自体の f は下線なしの**ポイント付与率**です。

本文「各支払方法での支払金額に，ポイント付与率を乗じて計算する」
本文「商品の購入金額（購入数×商品単価）」
本文「同じポイント設定を，複数の支払方法に対応付ける」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	支払金額	1点
d	購入数	1点
e	ポイント設定コード	1点
f	ポイント付与率	1点

g〜k　配布と利用で、クーポンを組み合わせる相手が変わります

図2のクーポン設定には配布期間が記入済みで、g は**配布上限数**です。配布1行は誰にどの企画を配るかを表すので、h・i は**クーポンコードと会員コード**です。利用1行はどの支払でどの企画を使ったかを表すので、j・k は**クーポンコードとレシート番号**です。いずれの組も片方だけでは1行を特定できず、両方に実線を引きます。

本文「配布上限数と配布期間を設定」
本文「同じ会員に同じクーポンを2回発行することはない」
本文「クーポンがどの支払で利用されたか」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	配布上限数	1点
h	クーポンコード	2点
i	会員コード	2点
j	クーポンコード	2点
k	レシート番号	2点

設問1（2）｜予想配点 9点

（2）図1のリレーションシップは未完成である。必要なリレーションシップを全て記入し，図を完成させよ。なお，図に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。

（2）外部キーを持つ記録へ向けて線を引きます

本文では、特定の店舗を利用した会員を抽出します。支払記録からいつ、どの店舗を使ったかをたどるため、支払ごとに店舗を記録します。図2の支払1件は一つの店舗で発生し、同じ店舗では何件も支払があるため、図1は**店舗から支払へ1対多**です。複数の支払方法でポイント設定を共用できるので、**ポイント設定から支払方法へ1対多**です。いずれも対応先を一つ指定する側に「多」の矢印が来ます。

本文「ある期間に特定の店舗を利用した」
本文「店舗は，加盟企業コードと店舗コードで識別する」
本文「同じポイント設定を，複数の支払方法に対応付ける」

クーポンの対象・配布・利用を三つの組で整理します

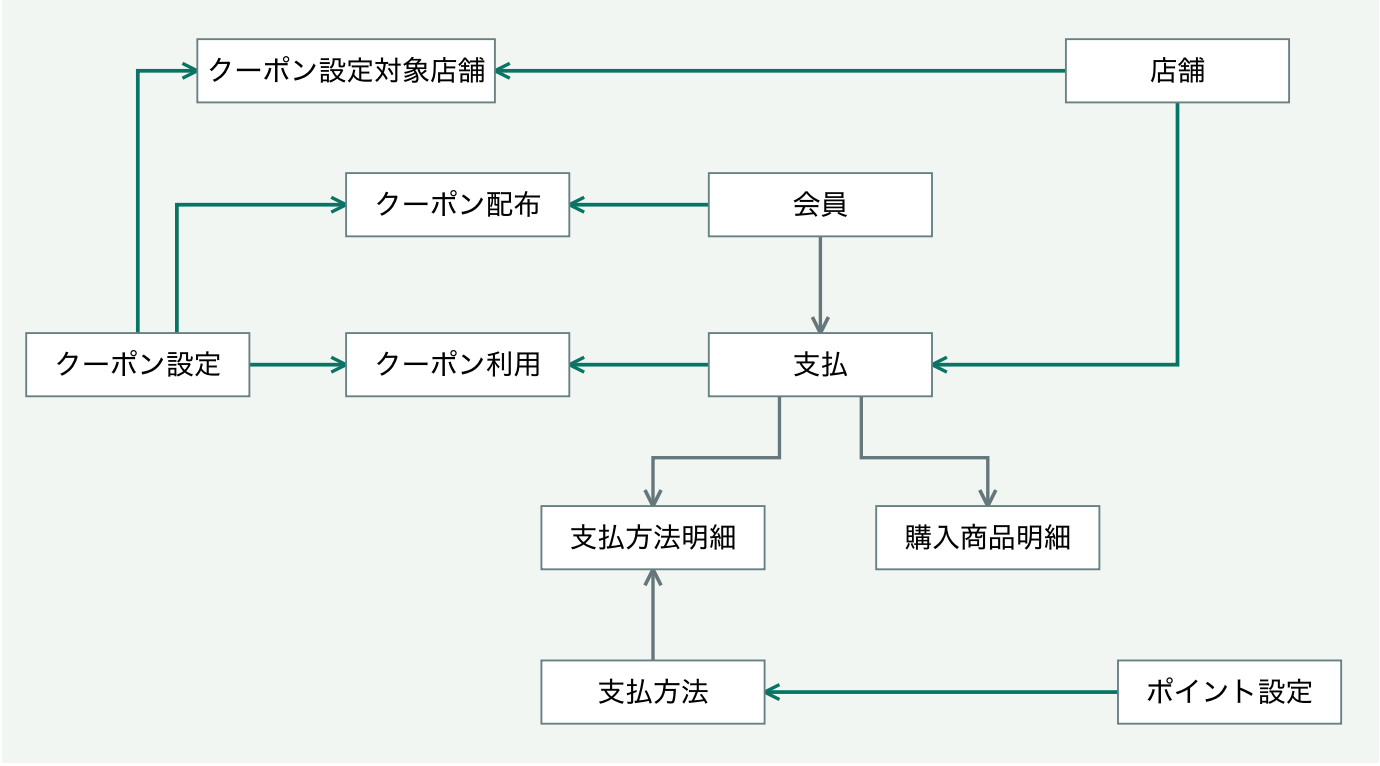
図2で**対象店舗は企画と店舗、配布は企画と会員、利用は企画と支払**の組です。図1ではクーポン設定と店舗の双方からクーポン設定対象店舗に、クーポン設定と会員の双方からクーポン配布に、クーポン設定と支払の双方からクーポン利用に線を引きます。どの線も組を記録する側が「多」です。

本文「適用対象となる店舗を限定したクーポン」
本文「同じ会員に同じクーポンを2回発行することはない」
本文「クーポンコードが異なる複数のクーポンを1回の支払で利用できる」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 9点



設問2　図2中の関係“加盟企業商品”について，（1）～（3）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 9点

（1）関係“加盟企業商品”の候補キーを全て答えよ。また，部分関数従属性，推移的関数従属性の有無を，答案用紙のあり・なしのいずれかを○で囲んで示せ。“あり”の場合は，次の表記法に従って，その関数従属性の具体例を一つ示せ。

部分関数従属性：属性1→属性2　推移的関数従属性：属性3→属性4→属性5

なお，候補キー及び表記法に示されている属性1，属性3，属性4が複数の属性から構成される場合は，{ }でくくること。

> **（1）企業の内側と、企業をまたぐ商品番号を分けます**
>
> 図2の1行は**ある加盟企業が扱う一つの商品**です。候補キーは加盟企業コードと加盟企業商品コードの組、および加盟企業コードと横断分析用商品コードの組です。横断分析用商品コードだけでは同じ商品を扱う別の企業の行を区別できません。JANコードは再利用や未設定の場合があり、商品名にも一意性がありません。
>
> 本文「加盟企業商品は、加盟企業コードと加盟企業商品コードで識別する」
> 本文「同一商品であると認識できるようにする」
> 本文「JAN コードは再利用されることがある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
候補キー	{加盟企業コード，加盟企業商品コード}，{加盟企業コード，横断分析用商品コード}	3点

部分従属はキーの一部、推移的従属は途中の属性を固定して探します

加盟企業コード→加盟企業名は、どの商品を扱うかにかかわらず会社名が決まるため部分関数従属です。**{加盟企業コード，加盟企業商品コード}→横断分析用商品コード→横断分析用商品名**では、途中に横断分析用商品コードを介して名前が決まるため推移的関数従属です。いずれも「あり」です。

本文「加盟企業コードで識別する」
本文「横断分析用商品コードで識別する」
本文「新たな横断分析用商品コードを加盟企業商品に設定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
部分関数従属性の有無	あり	計3点
具体例	加盟企業コード→加盟企業名	
推移的関数従属性の有無	あり	計3点
具体例	{加盟企業コード，加盟企業商品コード}→横断分析用商品コード→横断分析用商品名	

設問2（2）｜予想配点 5点

（2）関係“加盟企業商品”の候補キーのうち，主キーとして採用できないものはどれか答えよ。また，その理由を45字以内で具体的に述べよ。

（2）登録した当日に主キーを埋められるかを確認します

横断分析用商品コードを含む組は、対応付けが済めば商品を識別できます。しかし**加盟企業商品の登録から設定まで数日かかる**場合があります。主キーには登録時に値が必要なので、**加盟企業コードと横断分析用商品コードの組**は採用できません。45字の理由には、この登録と設定の時間差を書きます。

本文「加盟企業商品の登録から数日を要する場合がある」
本文「既に同じ商品の横断分析用商品が登録済みかどうかを確認」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
候補キー	{加盟企業コード，横断分析用商品コード}	2点
理由	横断分析用商品コードは加盟企業商品が登録された後に設定される場合があるから	3点

設問2（3）｜予想配点 6点

（3）関係“加盟企業商品”は第1正規形，第2正規形，第3正規形のうち，どこまで正規化されているか答えよ。第3正規形でない場合は，第3正規形に分解し，関係スキーマを示せ。ここで，分解後の関係の関係名には，本文中の用語を用いること。

（3）企業だけ、商品だけ、横断コードだけで決まる属性を整理します

属性が単一値で、企業の属性が候補キーの一部に従属するため、図2は**第1正規形**です。企業名と契約期間は**加盟企業**、横断分析用商品名は**横断分析用商品情報**へ移します。**加盟企業商品**には企業と企業内商品を指す複合主キー、加盟企業商品名、JANコード、横断分析用商品コードを残します。最後のコードが横断分析用商品情報への外部キーです。

本文「同じ加盟企業と複数回の契約をすることはない」
本文「加盟企業商品は、加盟企業コードと加盟企業商品コードで識別する」
本文「横断分析用商品コードで識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
正規形	第1正規形	1点
関係スキーマ	加盟企業（加盟企業コード，加盟企業名，契約開始日，契約終了日） 加盟企業商品（加盟企業コード，加盟企業商品コード，横断分析用商品コード，加盟企業商品名，JANコード） 横断分析用商品情報（横断分析用商品コード，横断分析用商品名）	5点

設問3 （ポイントの概要）の4.で示した日次バッチについて，（1），（2）に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 3点

（1）日次バッチの集計処理では，付与ポイントの記録がポイント残高に加算されない場合がある。それはどのような場合か。本文中の用語を用いて30字以内で述べよ。

（1）購入日・後付け日・バッチの抽出日を時系列に並べます

月曜にカードを忘れて買い物をし、火曜の昼に後付けしたとします。火曜未明の処理時には記録がまだなく、水曜未明の処理は火曜日の支払を検索します。後付け分の支払日時は月曜日のままなので、**購入の翌日以降に後付けしたとき**は残高に加算されません。

本文「支払日時が前日の分を日次バッチで抽出」
本文「レシートが発行された日時の記録となる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
場合	購入の翌日以降にポイントの後付けをしたとき	3点

設問3（2） ｜予想配点 3点

（2）付与ポイントの記録をポイント残高に正しく加算するために，日次バッチの処理を変更することにした。この処理に用いる属性を，関係“支払”に一つ追加した。その属性の役割を30字以内で述べよ。

（2）未加算の記録を見つけ、同じ記録の二重加算も防ぎます

図2の支払に**付与ポイントを残高へ加算済みか判別する属性**を持たせます。付与ポイントが記録されていて未加算の支払を抽出し、残高への反映後に加算済みにすれば、後付け分も次回の対象になり、同じ支払の再加算も防げます。30字の答案では属性が判別する状態を明示します。

本文「ポイント残高への加算は後述の日次バッチで行う」
本文「レシートが発行された日時の記録となる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
役割	ポイント残高に加算済みかどうかを判別する。	3点

問2 クレジットカード会社のオーソリ業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔参照処理の性能見積り〕について，(1)～(3)に答えよ。

設問1（1） | 予想配点 13点

（1）本文中の a ～ h に入れる適切な数値を答えよ。

> **（1）外側の表を読む量と、条件を通る行数を分けます**
>
> 図2のオーソリ履歴は表探索なので、対象が1か月でも表1の全**24億ページ**を読みます（a）。24億×4,000バイト÷毎秒1億バイト＝**96,000秒**です（b）。そのうち結果になるのは1,000万枚×月80回＝**8億行**（c）。入れ子ループの内側は結果行につき1回なので**8億回**です（d）。
>
> 本文「オーソリ履歴”テーブルのアクセス経路は表探索」
> 本文「4,000バイトのページ単位」
> 本文「カード・月当たり平均オーソリ回数を 80回」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	2,400,000,000	2点
b	96,000	1点
c	800,000,000	2点
d	800,000,000	1点

> **内側は同期I/O、外側はCPUと順次読込みを重ねて計算します**
>
> 加盟店の表ページはヒット率0%なので、8億回は**8億ページ**です（e）。1回1ミリ秒なら**800,000秒**（f）、CPUは8億×0.01ミリ秒＝**8,000秒**（g）。外側の順次読込みとCPUは並行し、どちらも96,000秒です。この96,000秒を一度だけ数え、同期I/Oと内側CPUを足して **904,000秒**になります（h）。
>
> 本文「テーブルはバッファヒット率0%」
> 本文「同期読込みにページ当たり1ミリ秒」
> 本文「SQL 処理時間=MAX（CPU 時間，非同期データ入出力処理時間）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	800,000,000	1点
f	800,000	2点
g	8,000	2点
h	904,000	2点

設問1（2）｜予想配点 6点

（2）案1について，“加盟店”テーブルのデータバッファを増やすのはなぜか。また，“オーソリ履歴”テーブルはデータバッファを増やさないのはなぜか。アクセス経路に着目し，それぞれ理由を25字以内で述べよ。

> **（2）増やしたバッファにあるページを、再び使うかを考えます**
>
> 図2では結果行ごとに加盟店を索引探索し、加盟店のページを何度もランダムに読みます。加盟店をバッファに置ければ**ランダムアクセス時間が短縮**します。オーソリ履歴は先頭から一度ずつ順に読む表探索なので、データバッファを増やしても**順次アクセス時間に影響しません。**
>
> 本文「外側の表の結果行ごとに“加盟店”テーブルの主キー索引を索引探索」
> 本文「索引を使わずに先頭ページから順に全行を探索」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
加盟店	ランダムアクセスの処理時間を短縮できるから	3点
オーソリ履歴	順次アクセスの処理時間に影響しないから	3点

設問1（3）｜予想配点 4点

（3）案2を適用した場合，オーソリ処理の処理時間が長くなると考えられる。その理由を25字以内で述べよ。

> **（3）索引の読取り側だけでなく挿入側を確認します**
>
> 案2は利用日から対象履歴を探すための副次索引です。しかしオーソリ処理では毎回履歴に行を挿入します。そのたびに**挿入時に更新する索引が一つ増える**ため、オンライン処理の時間が延びます。
>
> 本文「利用日列をキーとする副次索引を追加」
> 本文「設定した行を“オーソリ履歴”テーブルに挿入」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	行の挿入時に更新する索引が増えるから	4点

設問2 （“オーソリ履歴”テーブルの区分化）について，（1）～（4）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 4点

（1）課題1について，案Aと案Bは案Cに比べてオーソリ処理のINSERT文の性能が良いと考えられる。その理由を25字以内で具体的に述べよ。

（1）同じ日に違うカードが使われたときの挿入先を比べます

表2のAとBはいずれもカード番号で分けるので、多数の利用者による**挿入が複数区分に分散**します。Cでは当月の利用が全て同じ区分に向かいます。同時に追加する処理の集中が異なることが、INSERTの性能差の理由です。

本文「オーソリ処理は最大 100多重」
本文「区分キーの値に基づいて物理的な表領域に分割」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	挿入される行が複数の区分に分散するから	4点

設問2（2）｜予想配点 5点

（2）課題2について，区分限定の表探索を行う場合，1ジョブが探索する区分数及びページ数の最小値はそれぞれ幾らか。表2中の イ，ロ に入れる適切な数値を答えよ。

（2）月の範囲を指定した後で、必要な区分の大きさを計算します

表2の案Cは1か月を1区分とします。図3の利用日条件が請求対象の1か月を選ぶため、最小で**1区分**です。60区分に均等なので24億ページ÷60＝**4,000万ページ**を探索します。

本文「請求書作成に必要な1か月分」
本文「60区分に行を均等に分配」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	1	2点
ロ	40,000,000	3点

設問2（3）｜予想配点 5点

（3）課題2について，案Aではカード番号にBETWEEN述語を追加しても改善効果を得られないと考えられる。その理由を30字以内で具体的に述べよ。

（3）・（4）区分の境界と、検索・再編成の境界を重ねます

案Aではカード番号が連続していても、その**ハッシュ値は連続しない**ので図3のBETWEENで探索区分を絞れません。案Cでは利用日で分けるため、当月の挿入は当月区分だけです。月初に新たな行で物理順の乱れた区分を整えるときは**直前の1区分だけ再編成**すれば済みます。

本文「区分キー値を基にRDBMSが生成するハッシュ値」
本文「区分キー値の範囲によって区分に行を分配」
本文「行を主キー順に物理的に並び替える」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	区分方法がハッシュでは探索する区分を限定できないから	5点

設問2（4）｜予想配点 4点

（4）課題3について，特に案Cは，区分キーの特徴から，案Aと案Bに比べて再編成の効率が良いと考えられる。その理由を20字以内で具体的に述べよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	1区分だけを再編成すれば良いから	4点

設問3 〔更新処理の多重化〕について，（1），（2）に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 5点

（1）ジョブの多重度を幾ら増やしても，それ以上は更新処理全体の処理時間を短くできない限界がある。このときボトルネックになるのはログである。その理由をRDBMSの仕様に基づいて30字以内で述べよ。

> **（1）並列化で分かれるディスクと、全ジョブで共有するディスクを確認します**
>
> 各区分を別のデータディスクに配置しても、変更内容は**一つのログバッファ**に集まり、ログディスクへの出力は直列です。各ジョブの**コミットはログ出力処理の完了を待つ**ため、出力が追い付かなくなると多重度を上げても全体の時間は短くなりません。
>
> 本文「RDBMS に一つ存在するログバッファ」
> 本文「同じディスクに対し同時に入出力は行われない」
> 本文「コミットはログ出力処理の完了まで待たされる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	コミットはログ出力処理の完了まで待たされるから	5点

設問3（2）｜予想配点 4点

（2）更新処理では1,000行更新するごとにコミットしているが，仮に1行更新するごとにコミットすると，更新処理の処理時間のうち何がどのように変わるか。本文中の用語を用いて25字以内で述べよ。

> **（2）更新行数を一定にして、何回待つかを比べます**
>
> 図4で1,000行の更新を一つにまとめればコミットは1回です。1行ごとにすると同じ1,000行でコミットが1,000回になり、ログ出力の契機が増えます。変化するのは**ログ出力処理の待ち時間の合計**で、これが長くなります。
>
> 本文「トランザクションがコミット又はロールバックを行った」
> 本文「1,000行を更新するごとにコミットする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変化	ログ出力処理の待ち時間の合計が長くなる。	4点

問3 不動産賃貸仲介業の物件情報検索システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔物件の設備に関する調査及び課題への対応〕について，(1)～(4)に答えよ。

設問1（1） | 予想配点 8点

(1) 表3中の イ，ロ に入れる適切な数値を，ハ ～ ホ に入れる適切な字句を答えよ。ここで，沿線，エアコン，オートロックの列値の分布は互いに独立し，各列の列値は一様分布に従うと仮定すること。

(1) まず沿線を一つに絞り、両方と少なくとも一つを比べます

表2の160万物件を400沿線で割ると指定沿線は4,000件です。YとNが均等で二つの設備が独立なら、表3のSQL1で両方Yは4,000×½×½＝**1,000件**です。SQL2で少なくとも片方がYなのは、両方Nの1,000件を除いた**3,000件**です。

本文「沿線，エアコン，オートロックの列値の分布は互いに独立し」
本文「SQL文の結果行を保存するファイルの所要量を見積もる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	1,000	2点
ロ	3,000	2点

ハ〜ホ　割合の分子と分母がどの範囲を数えるかを読みます

表3のSQL3は沿線ごとに両設備がある件数を**COUNT(*)**で数え、これを全物件数**TOTAL**で割ります。分子だけが沿線で変化し、分母はTEMPの1行で共通です。選択リストに集約しないTOTALも含むので、GROUP BYには**沿線，TOTAL**を指定します。

本文「設備の組合せを述語に指定した SQL文を調査」
本文「物件コードで一意に識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ハ	COUNT(*)	1点
ニ	TOTAL	1点
ホ	沿線，TOTAL	2点

設問1（2） | 予想配点 5点

(2) “2. 物件の設備に関する課題への対応”について，Kさんが採用した案Bの長所を一つ，本文中の用語を用いて，25字以内で具体的に述べよ。

（2）新設備が一種類増えた日に、変更するものを比べます

図2の案Bは設備をコード付きの行として管理します。例えば宅配ボックスを新たに扱うとき、設備マスターに行を足し、設置物件と個数を物件設備に記録できます。**将来増える設備に行追加で対応できる**ため、設備を入れ替えるたびに列定義を変える手間を省けます。

本文「テーブルの定義を変更し，記録する人気の設備を毎年入れ替える」
本文「全部で 100個ある。将来，増える可能性がある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
長所	将来，増える設備に対して行追加で対応できる。	5点

設問1（3）｜予想配点 10点

（3）表4中の a，c，d に入れる適切な字句を，b，e に入れる一つの適切な述語を答えよ。

（3）横並びの設備列を、設置済み設備ごとの行に変換します

表4でエアコンがYなら**物件コード，'A1'，1**、オートロックがYなら**物件コード，'A2'，1**を選びます。b・eの述語は各設備列 **= 'Y'** です。両方がある物件はコードが異なる2行を作るので、二つのSELECTを**UNION ALL**で連結します。1は移行時の仮の個数です。

本文「設置済個数列に1を設定し，正確な個数を移行後に設定」
本文「“設備”テーブルに100個の設備を登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	物件コード，'A1'，1	2点
b	エアコン='Y'	2点
c	UNION ALL	2点
d	物件コード，'A2'，1	2点
e	オートロック='Y'	2点

設問1（4）｜予想配点 4点

（4）表5中の あ，い に入れる適切な数値を答えよ。

（4）列値個数は、行数ではなく異なるコードの数です

表5のあは物件設備に現れる**物件コード160万種類**です。一つの物件に昔からの設備が複数あれば行は増えても、同じコードを重ねて数えません。いはマスターに登録した100種類ではなく、実際に移行した旧設備の**20種類**です。20種類ともどこかの物件に設置されています。

本文「どの設備もいずれかの物件に設置されている」
本文「“物件”テーブルにある設備に限って行を登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	1,600,000	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
い	20	2点

設問2 （テーブルの移行の検証）について，（1）～（3）に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 9点

（1）表6中の f ～ j に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）必要な設備の行が本当に存在する場合だけ物件を残します**
>
> 表6の f と g は**INNER JOIN**です。両方必須のSQL6は同じ物件を二つの設備行に結合し、h で**S1.設備コード='A1'**、i で**S2.設備コード='A2'**を照合します。片方でよいSQL7は一度結合して、j に**(S.設備コード='A1' OR S.設備コード='A2')**を置きます。
>
> 本文「SQL1 と SQL6の結果行，SQL2と SQL7の結果行がそれぞれ一致」
> 本文「設備コードは，全設備を一意に識別するコード」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	INNER JOIN	1点
g	INNER JOIN	1点
h	S1.設備コード='A1'	2点
i	S2.設備コード='A2'	2点
j	(S.設備コード='A1' OR S.設備コード='A2')	3点

設問2（2） ｜予想配点 4点

（2）表6中のSQL7の選択リストにあるDISTINCTの目的は，結果行の重複を排除するためである。このSQL7で行が重複するのはどのような場合か。本文中の用語を用いて，30字以内で具体的に述べよ。

> **（2）二種類ともある物件を、SQL7の結合に通してみます**
>
> エアコンとオートロックが両方あると、物件設備のA1行とA2行のどちらも条件に一致します。表6のSELECTで設備コードを出さず物件コードと物件名だけ出すと、**同じ物件が2行**並びます。DISTINCTはこの重複を取り除きます。
>
> 本文「エアコン又はオートロックがある行を登録」
> 本文「SQL1 と SQL6の結果行，SQL2と SQL7の結果行がそれぞれ一致」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
場合	エアコンとオートロックの両方が設置されている場合	4点

設問2（3） ｜予想配点 10点

（3）図3中の k ～ o に入れる適切な字句を答えよ。

（3）設備のない物件を残したまま、従来のY・N列を作ります

図3では新物件から物件設備への結合を**LEFT OUTER JOIN**（n）にします。エアコン用のBS1はON句で**BS1.設備コード='A1'**（o）に絞ります。結合後に**BS1.設備コード IS NOT NULL**（k）なら **'Y'**（l）、一致しなければ **'N'**（m）を返します。設備条件をWHEREに移すと、一致しない物件まで失われます。

本文「実績のある SQL文を変更することなく使いたい」
本文「エアコン列とオートロック列の両方を表示するビュー」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
k	BS1.設備コード IS NOT NULL	2点
l	'Y'	計2点
m	'N'	
n	LEFT OUTER JOIN	3点
o	BS1.設備コード='A1'	3点